



泸定桥是如何建成的

泸定桥共有13根铁链、1万多个铁环，重达40多吨，它在300年前是如何建造的？

文 | 张 轶

DOI:10.19417/j.cnki.tzgj.2021.04.021

16至18世纪，明清时代的中国，曾有一项在全世界“圈粉”的独家技术——造桥。从隋唐年间起，中国的造桥技术就全面领先西方各国，一直到工业革命前，中国都是世界上最会造桥的国家。许多历经时间考验的古桥今天依然惊艳世人。且不说赵州桥、宝带桥等那令人叹为观止的工艺设计；隋朝年间重新建成的灞桥，于1955年被挖开桥基勘察时，其6根石柱下的78根桩木依然完好，每根石柱下的碾盘也同样牢固，完全可以继续使用，堪称超越千年的“硬核技术”。

明清年间，同样质量过硬的明清桥梁也叫那时造访中国的外国人连呼大开眼界。明朝万历年间造访泉州的西班牙人瓦洛卡，就对泉州的大桥惊叹不已。几年后走过江西赣州浮桥的葡萄牙人佩雷拉，感慨“全世界的建筑工人，中国应排第一”。西班牙人门多萨在《大中华帝国史》里，对明朝大石桥的技术表示不解：这么雄伟的大桥，那些巨大的长石板，究竟是怎么架上去的，难道是自己走上去的？康熙年间访华的沙俄使团甚至曾向康熙帝提出请求，希望中国能派桥梁技师去俄国传授造桥技术。

除了惊叹外，当然还积极地学习。日本

“三大名桥”之一的锦带桥和长崎眼镜桥，都是由明清年间的旅日华人设计建造的。从明朝崇祯年间至清朝康熙年间，先后来华的意大利人马蒂尼、法国人多明戈，都曾对中国的桥梁建筑大书特书。中国的洛阳桥、宝带桥、霁虹桥等桥梁杰作，在18世纪时就被欧洲的建筑师们细细研究，助推了欧洲近代桥梁技术的发展。

不过，比起上述中国古桥，一座建成于18世纪初的西南古桥，其难度更让人拍案叫绝，那就是泸定桥。

难度空前

在中国近现代革命战争史上，坐落在今天四川省泸桥镇境内大渡河畔的泸定桥，是一座多次见证重大历史的桥。它既记录了石达开悲怆的一战，又见证了红军勇士们的壮烈奇迹。而放在世界桥梁科技史上，泸定桥更是一座开创奇迹的桥。

可以先看看泸定桥所处的地理环境：一条大渡河两岸，东面是平均海拔3400多米的二郎山，西面是平均海拔4500多米的海子山。这样一条连接川藏地区的要道，却偏偏被一条大

(C)1994-2022 China Academic Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

渡河阻断。湍急的大渡河水每秒流速达四五米，使得乘船渡河十分困难。当地人通常用牛皮船或竹索渡河，每次过河都相当于冒险。那就修桥？在险峻的高山之间，把一座桥架在急速的水流之上，以往的浮桥、石桥、拱桥等的建筑经验通通不上，能修的只有索桥。于是，康熙四十四年（1705），出于稳定西南边陲的考虑，清王朝终于下定决心，从是年九月动工，次年四月完工，修成了一座前所未有的大工程：铁索桥泸定桥。

之所以说它前所未有，一是因为泸定桥的规模：整座桥长104米、宽3米，桥头东端高14.5米、西端高5.2米。八道纵向的走道板搭起桥身，六道可通车马，两道作为护栏。日常可供商旅往来通行，遇到战事天灾等突发情况，更可供千军万马通行。这等于是在险峻的山岭间，架起一条藏区与汉地间的通途。

最为高难度的，还要说泸定桥的建筑材料：铁索。其实，在古代历史上，索桥在中国西南大地并不罕见，但要在大渡河上架索桥，却是极其困难的：大渡河的宽度达百米。普通的竹索、藤索根本无力承重。泸定桥由13根粗大的铁链组成，每根铁链长达127米，带着约890个铁环，13根铁链共带着1.1万多个铁环，总重达21吨，加上其它铁件，整座泸定桥的“体重”达40余吨。

然而，这就带来了一个关键的技术难题：在没有现代技术的清朝康熙年间，这样一个巨大的“铁家伙”，是怎么被架上去的？

在泸定桥建设伊始，这个难题曾造成血的教训。当时的工匠们按照以往修竹索桥的经验，用小船载着铁链驶向对岸。但每条重达1.6吨的铁链装在船上，再遇上急速的水流，船翻人亡的悲剧便可想而知。痛定思痛后，工匠们发明了“溜索”法，即用细麻绳绑上小铁锤，用力甩到对岸，然后把粗麻绳系在细麻绳上，再用力拉到对岸，接着用粗麻绳系上青竹索，再用同样的办法，让青竹索横跨两岸，固定在两岸桥头的木梁上。

接下来，在整个铁链上系上上百个竹筒，然后把竹筒一个个套进青竹索，在第一个竹筒上系上长绳，长绳的一端交给对岸工匠，就这样，两边的工匠们一起用力拉。一条条1.5吨重的铁链就这样顺利“翻”过大渡河，

搭起了泸定桥的桥体。

比“翻河”更难的，是固定桥体。高难度的地貌倒逼出了泸定桥独特的“固索”技术：泸定桥的两岸修有高20米的桥台，桥台里修有深6米的“落井”，每个落井里有8根地龙桩，每根重1800斤。13根铁链以铆接的方式，牢牢固定在地龙桩上，埋入地下的部分用灰浆加固，整个桥体就这样被稳妥固定。泸定桥的东西两岸还铸有“铁犀牛”与“铁蜈蚣”，用以镇住大渡河的“水妖”，确保泸定桥长久平安。

为了保质保量，泸定桥小至桥上的铁环，大至两岸的铁桩，每个铁件上都刻有制造的年月以及工匠的姓名，要是哪个环节的铁件出了问题，负责的工匠就要被治罪。更艰难的是，当时四川本地并不产铁，修桥所需的每一块铁件都是千里迢迢从陕西等地运过去的。这个工程奇迹真可谓是倾当时之国力完成，而它的意义早已超越一座桥本身。

结 语

其实，明清年间西南大地的铁索桥绝不止泸定桥一座。在云南保山县与永平县之间，有建于明朝成化年间的霁虹桥。这座桥曾写入徐霞客、马蒂尼等中外学者的笔记里，还被公认为现代斜拉索桥的鼻祖，以“兰津桥”的名字享誉国际。位于贵州关岭与晴隆两县交界的盘江铁索桥，始建于明朝崇祯四年（1631），横跨在盘江两岸的悬崖峭壁之间，每当春暖花开时，风光十分秀美，有“华江铁索桥”的美誉。

明清年间，这些征服了西南山岭的铁索桥成了重要的交通动脉。特别是在清王朝对西南的多次平叛战争里，包括泸定桥在内的各座桥梁就是转运物资的重要通道。在和平年代，这些经受了时间考验的铁索桥拉近了西南各地的距离，加强了彼此之间的经济、文化联系，为中国西南版图的稳定默默作出贡献。

最为重要的是，在那个缺乏现代技术的时代里，勤劳勇敢的先辈们以独特的工艺造出了这样奇特的桥，不禁让人啧啧称奇。如果要问，何为中华民族的坚韧与智慧，不妨在铁索桥上走一走。

（作者系文史学者）